



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

Oleh:

**Muhammad Muchson Attoyibi S.Pd. M.Pd.
Program Studi Sarjana Sistem Informasi**

UNIVERSITAS SUNAN GRESIK

Gresik, Agustus 2026

	UNIVERSITAS SUNAN GRESIK FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Tanggal Penyusunan:	18 Agustus 2026	

1. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	Pemrograman Berorientasi Objek	Kode MK	SI3C33	Semester	3 (tiga)
Rumpun MK	Rekayasa Perangkat Lunak & Pemrograman	Sifat MK	Wajib Program Studi	Moda	Bauran (luring dan praktikum di laboratorium, terintegrasi LMS untuk diskusi/tugas asinkron)
Bobot SKS	T = 3	P = 1	-	Total SKS	4 SKS
MK Prasyarat	Struktur Data	Menjadi Prasyarat	- Machine Learning - Quality Assurance & Control		
Integrasi Antar-MK	Mata kuliah ini melanjutkan Algoritma dan Pemrograman dengan menekankan paradigma berorientasi objek. Kemampuan merancang dan mengimplementasikan program berorientasi objek dalam bahasa Java menjadi fondasi bagi mata kuliah lanjutan seperti Pemrograman Web, Rekayasa Perangkat Lunak, Basis Data, dan Pengembangan Aplikasi Bergerak.				
Dosen Pengampu	Muhammad Muchson Attoyibi S.Pd. M.Pd. , NUPTK. 4846772673130330			Kelas/Paralel	Kelas A dan B
Tanggal Penyusunan	18 Agustus 2026	Tanggal Revisi	24 Agustus 2026	Tahun Akademik	Genap 2026/2027
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas paradigma dan teknik pemrograman berorientasi objek (object-oriented programming) menggunakan bahasa Java. Ruang lingkupnya meliputi konsep kelas dan objek, enkapsulasi dan information hiding, pemodelan berorientasi objek menggunakan diagram kelas UML, pewarisan (inheritance), polimorfisme (polymorphism), abstraksi melalui abstract class dan interface, penanganan eksepsi (exception handling), koleksi (collection) dan generics, operasi berkas dan object persistence, koneksi basis data (JDBC) dengan operasi CRUD, antarmuka grafis (GUI), serta prinsip desain berorientasi objek (SOLID) dan pengantar design pattern. Pendekatan pembelajaran menggunakan ceramah interaktif, praktikum di laboratorium, dan proyek kelompok berupa aplikasi berorientasi objek yang mengintegrasikan seluruh capaian mata kuliah.				
Tautan Kelas Daring	https://esantri.usg.ac.id	Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia (istilah teknis Bahasa Inggris dipertahankan)		

PENGESAHAN RPS		
Dosen Pengembang RPS	Koordinator Rumpun MK	Ketua Program Studi
 Muhammad Muchson Attoyibi S.Pd. M.Pd. NUPTK: 4846772673130330	 Muhammad Muchson Attoyibi S.Pd. M.Pd. NUPTK: 4846772673130330	Pricylia Oka Diah Ayu Purnamasari, S.Kom., M.T. NUPTK. 8256771672230313

2. Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian

CPL-Prodi (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang Dibebankan pada MK	
CPL02	Mampu memahami dan menggunakan berbagai metode perkembangan pembuatan sistem informasi beserta alat pemodelan sistem.
CPL05	Mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dalam merancang sistem informasi menggunakan sistem manajemen basis data, mengolah dan menganalisa data dan implementasi produk sistem informasi dan teknologi informasi.
CPL06	Mampu menghasilkan karya rancangan Sistem Informasi terintegrasi yang kreatif, inovatif, dan memiliki nilai tambah melalui metodologi pengembangan Sistem Informasi dan/atau bisnis digital.
CPL11	Mampu berkolaborasi dan membangun bekerjasama dengan sesama profesional serta masyarakat pengguna, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK1	Mahasiswa mampu merancang model berorientasi objek (kelas, objek, dan relasi antarkelas) menggunakan diagram kelas UML secara tepat. (Turunan CPL-02; CPMK1)
CPMK2	Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek (enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, interface, penanganan eksepsi, collection, dan generics) dalam bahasa Java untuk menyelesaikan masalah. (Turunan CPL-05; CPMK2)
CPMK3	Melalui proyek pemrograman, mahasiswa mampu membangun aplikasi berorientasi objek yang terintegrasi dengan basis data dan antarmuka grafis (GUI) sebagai produk. (Turunan CPL-06; CPMK3)
CPMK4	Mahasiswa mampu berkolaborasi secara efektif dan etis dalam merancang, mengembangkan, mendokumentasikan, dan mempresentasikan produk aplikasi berorientasi objek. (Turunan CPL-11; CPMK4)
Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan pada Tiap Tahapan Belajar)	
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan paradigma pemrograman berorientasi objek serta menerapkan konsep kelas dan objek (atribut, method, constructor) dalam bahasa Java. (Turunan CPMK2)

Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menerapkan enkapsulasi dan information hiding melalui access modifier dan getter/setter. (Turunan CPMK2)
Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu merancang model berorientasi objek menggunakan diagram kelas UML beserta relasi antarkelas. (Turunan CPMK1)
Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan pewarisan (inheritance) dan polimorfisme (polymorphism) dalam bahasa Java. (Turunan CPMK2)
Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menerapkan abstraksi melalui abstract class dan interface. (Turunan CPMK2)
Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu mengimplementasikan penanganan eksepsi (exception handling), collection, dan generics. (Turunan CPMK2)
Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu membangun aplikasi berorientasi objek yang terintegrasi dengan operasi berkas/persistence, basis data (JDBC/CRUD), dan antarmuka grafis (GUI). (Turunan CPMK3)
Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip desain berorientasi objek (SOLID/design pattern) serta mengembangkan dan mempresentasikan proyek aplikasi berorientasi objek secara kolaboratif. (Turunan CPMK4)

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	
1. Paradigma pemrograman berorientasi objek dibanding prosedural (Fondasi OOP) 2. Kelas, objek, atribut, method, dan constructor (Fondasi OOP) 3. Enkapsulasi, access modifier, dan information hiding (Fondasi OOP) 4. Pemodelan berorientasi objek: diagram kelas UML dan relasi antarkelas (Pemodelan OOP) 5. Pewarisan (inheritance): superclass, subclass, super, override (Relasi Antarkelas) 6. Polimorfisme: overloading, overriding, dan dynamic binding (Relasi Antarkelas) 7. Abstraksi: abstract class dan interface (Relasi Antarkelas) 8. Penanganan eksepsi (exception handling): try-catch-finally dan custom exception (Ketangguhan Program) 9. Collection Framework dan generics (List, Set, Map) (Struktur Data Objek) 10. Operasi berkas (file I/O) dan object persistence/serialization (Manajemen Data Objek) 11. Koneksi basis data (JDBC) dan operasi CRUD berorientasi objek (Manajemen Data Objek) 12. Antarmuka grafis (GUI) dan event handling (Antarmuka Aplikasi) 13. Prinsip desain berorientasi objek (SOLID) (Desain OOP) 14. Pengantar design pattern (mis. Singleton, Factory, MVC) (Desain OOP) 15. Integrasi konsep dalam proyek aplikasi berorientasi objek (Sintesis dan Produk)	
Daftar Pustaka	
Utama	1. Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2018). Java how to program, early objects (11th ed.). Pearson Education. 2. Horstmann, C. S. (2022). Core Java, Volume I: Fundamentals (12th ed.). Oracle Press/Pearson. 3. Bloch, J. (2018). Effective Java (3rd ed.). Addison-Wesley Professional. 4. Kadir, A. (2012). Algoritma & pemrograman menggunakan Java. Penerbit Andi.

Pendukung	1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley. 2. Oracle Corporation. (2024). The Java tutorials: Object-oriented programming concepts. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/ 3. Oracle Corporation. (2023). Java Platform, Standard Edition & JDK documentation (JDK 21). https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/ 4. Apache Software Foundation. (2024). Apache NetBeans documentation. https://netbeans.apache.org/
------------------	---

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK (Bobot %) — total bobot seluruh CPMK = 100%.

CPMK	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Bobot CPMK (%)
CPMK1	-	-	12	-	-	-	-	-	12%
CPMK2	12	8	-	13	8	12	-	-	53%
CPMK3	-	-	-	-	-	-	20	-	20%
CPMK4	-	-	-	-	-	-	-	15	15%
Total									100%

3. Matriks Pembelajaran Mingguan

Minggu ke-/ Topik	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran (Pengalaman Belajar) [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot Penilaian Tahapan (%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Daring (online)	Luring (offline)		
Mg 1. Pengantar OOP dan konsep dasar objek	Sub-CPMK1	Ketepatan menjelaskan paradigma OOP dibanding prosedural dan konsep dasar objek	Keaktifan diskusi dan praktikum; kriteria: R1 (formatif)	Diskusi forum LMS dan penyiapan lingkungan (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Ceramah interaktif dan praktikum lingkungan Java [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 1: Paradigma OOP dibanding prosedural dan konsep dasar objek. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022).	4%
Mg 2. Kelas, objek, atribut, method, dan constructor	Sub-CPMK1	Ketepatan menerapkan kelas, objek, atribut, method, dan constructor dalam Java	Praktikum dan latihan; kriteria: R10 (formatif)	Latihan mandiri pembuatan kelas via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: kelas dan objek [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 2: Kelas, objek, atribut, method, dan constructor. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Kadir (2012).	5%
Mg 3. Enkapsulasi dan information hiding	Sub-CPMK2	Ketepatan menerapkan enkapsulasi melalui access modifier dan getter/setter	Praktikum dan latihan; kriteria: R10 (formatif)	Latihan mandiri enkapsulasi via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: enkapsulasi dan information hiding [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 3: Enkapsulasi, access modifier, dan information hiding. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Bloch (2018).	5%
Mg 4. Diagram kelas UML dan relasi antarkelas	Sub-CPMK3	Ketepatan merancang diagram kelas UML dan relasi antarkelas dari kasus	Tugas individu (Tugas 1); kriteria: R10 (sumatif)	Penyusunan tugas pemodelan UML via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Ceramah dan praktikum pemodelan diagram kelas UML [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 4: Pemodelan berorientasi objek, diagram kelas UML, dan relasi (asosiasi, agregasi, komposisi). Rujukan: Horstmann (2022); Deitel & Deitel (2018).	5%

Minggu ke-/ Topik	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran (Pengalaman Belajar) [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot Penilaian Tahapan (%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Daring (online)	Luring (offline)		
Mg 5. Pewarisan (inheritance)	Sub-CPMK4	Ketepatan mengimplementasikan pewarisan (superclass, subclass, super, override)	Praktikum dan latihan; kriteria: R10 (formatif)	Latihan mandiri pewarisan via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: pewarisan [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 5: Pewarisan (inheritance): superclass, subclass, super, override. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022).	5%
Mg 6. Polimorfisme (polymorphism)	Sub-CPMK4	Ketepatan mengimplementasikan overloading, overriding, dan dynamic binding	Praktikum dan kuis; kriteria: R3 (sumatif) dan R10 (formatif)	Kuis daring polimorfisme (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: polimorfisme [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 6: Polimorfisme: overloading, overriding, dan dynamic binding. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022).	5%
Mg 7. Abstraksi: abstract class dan interface	Sub-CPMK5	Ketepatan menerapkan abstraksi melalui abstract class dan interface	Tugas individu (Tugas 2); kriteria: R10 (sumatif)	Penyusunan tugas abstraksi via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: abstract class dan interface [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 7: Abstraksi, abstract class, dan interface. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Bloch (2018).	5%
Mg 8	Sub-CPMK1 s.d. Sub-CPMK5	Mengukur ketercapaian Sub-CPMK1 s.d. Sub-CPMK5: kelas dan objek, enkapsulasi, pemodelan UML, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi				UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS). Cakupan: Sub-CPMK1 s.d. Sub-CPMK5 (tes tertulis uraian dan tes praktik; kriteria R14 dan R10)	15%
Mg 9. Penanganan eksepsi (exception handling)	Sub-CPMK6	Ketepatan mengimplementasikan try-catch-finally dan custom exception	Praktikum dan progres proyek; kriteria: R10 (formatif)	Pembentukan kelompok dan perencanaan proyek via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: exception handling [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 8: Penanganan eksepsi: try-catch-finally dan custom exception. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Bloch (2018).	4%
Mg 10. Collection dan generics	Sub-CPMK6	Ketepatan mengimplementasikan collection (List, Set, Map) dan generics	Praktikum dan kuis; kriteria: R3 (sumatif) dan R10 (formatif)	Kuis daring collection dan generics (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: collection dan generics [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 9: Collection Framework dan generics (List, Set, Map). Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022).	4%
Mg 11. Operasi berkas dan object persistence	Sub-CPMK7	Ketepatan mengimplementasikan operasi berkas dan object persistence/serialization	Praktikum dan progres proyek; kriteria: R10 (formatif)	Latihan mandiri file I/O via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: file I/O dan serialization [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 10: Operasi berkas (file I/O) dan object persistence/serialization. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Oracle (2023).	5%
Mg 12. Koneksi basis data (JDBC) dan CRUD	Sub-CPMK7	Ketepatan mengimplementasikan koneksi basis data (JDBC) dan operasi CRUD	Tugas individu (Tugas 3); kriteria: R10 (sumatif)	Penyusunan tugas CRUD via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: JDBC dan CRUD [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 11: Koneksi basis data (JDBC) dan operasi CRUD berorientasi objek. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022).	5%

Minggu ke-/ Topik	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran (Pengalaman Belajar) [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot Penilaian Tahapan (%)
		Indikator	Teknik & Kriteria	Daring (online)	Luring (offline)		
Mg 13. Antarmuka grafis (GUI) dan event handling	Sub-CPMK7	Ketepatan membangun antarmuka grafis (GUI) dan event handling	Praktikum dan progres proyek; kriteria: R10 (formatif)	Latihan mandiri GUI via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: GUI dan event handling [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 12: Antarmuka grafis (GUI) dan event handling. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022); Oracle (2024).	4%
Mg 14. Prinsip desain OOP (SOLID) dan pengantar design pattern	Sub-CPMK8	Ketepatan menerapkan prinsip SOLID dan mengenali design pattern dasar	Praktikum dan progres proyek; kriteria: R9 (formatif)	Studi mandiri design pattern via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Ceramah dan praktikum prinsip desain OOP [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 13-14: Prinsip desain berorientasi objek (SOLID) dan pengantar design pattern (Singleton, Factory, MVC). Rujukan: Bloch (2018); Gamma et al. (1994).	4%
Mg 15. Integrasi dan finalisasi proyek aplikasi OOP	Sub-CPMK8	Kesiapan produk proyek yang mengintegrasikan konsep OOP	Progres proyek (Tugas 4); kriteria: R9, R8, R13	Finalisasi dan unggah produk proyek via LMS (asinkron) [PT+KM: 1mg x (2 sks x 60")]	Praktikum laboratorium: asistensi dan integrasi proyek [PB: 1mg x (2 sks x 50") + PL: 1mg x (1 sks x 170")]	Materi 15: Integrasi konsep dalam produk aplikasi berorientasi objek. Rujukan: Deitel & Deitel (2018); Horstmann (2022).	5%
Mg 16	Sub-CPMK6 s.d. Sub-CPMK8	Mengukur ketercapaian Sub-CPMK6 s.d. Sub-CPMK8 melalui tes tertulis dan diseminasi produk proyek				UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS). Cakupan: Sub-CPMK6 s.d. Sub-CPMK8 dan diseminasi proyek (tes tertulis uraian dan presentasi produk; kriteria R14, R9, R8)	20%
Total							100%

* Sinkron: interaksi dosen–mahasiswa pada waktu bersamaan. Asinkron: interaksi fleksibel melalui LMS/belajar mandiri. PB = Pembelajaran Tatap Muka; PT = Penugasan Terstruktur; KM = Kegiatan Mandiri. Estimasi waktu wajib disesuaikan dengan bobot dan jenis SKS serta ketentuan universitas.

4. Rancangan Tugas dan Latihan

Minggu Ke/Topik	Nama Tugas	Sub-CPMK K	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas yang Dihasilkan
Mg 4 / Pemodelan UML	Tugas 1. Rancangan Diagram Kelas UML	Sub-CPMK 3	Rancang diagram kelas UML beserta relasi antarkelas untuk satu kasus (mis. sistem perpustakaan atau toko sederhana).	Kelas, atribut, method, relasi antarkelas.	Individu; dikumpulkan via LMS.	Mg 5	Dokumen diagram kelas UML (PDF) dengan penjelasan singkat.
Mg 7 / Relasi antarkelas	Tugas 2. Implementasi Inheritance, Polimorfisme, dan Abstraksi	Sub-CPMK 4, 5	Implementasikan program Java yang menerapkan pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi (abstract class/interface) untuk satu kasus.	Inheritance, polymorphism, abstract class, interface.	Individu; kode dan laporan via LMS.	Mg 8	Berkas kode sumber (.java) dan laporan singkat (PDF).

Mg 12 / Basis data objek	Tugas 3. Program CRUD Berorientasi Objek (JDBC)	Sub-CPMK 7	Kembangkan program Java berorientasi objek dengan operasi CRUD atas satu entitas menggunakan JDBC.	Kelas, objek, exception, JDBC, CRUD.	Individu; kode dan laporan via LMS.	Mg 13	Berkas kode sumber (.java) dan laporan (PDF).
Mg 9-16 / Proyek	Tugas 4. Proyek Aplikasi Berorientasi Objek	Sub-CPMK 7, 8	Bangun aplikasi berorientasi objek dengan antarmuka grafis (GUI) dan basis data yang menerapkan prinsip desain OOP; dokumentasikan dan presentasikan.	Seluruh materi OOP secara terintegrasi.	Kelompok (3-4 mahasiswa); pengembangan bertahap dan presentasi.	Dikembangkan Mg 9-15; dipresentasikan Mg 16.	Produk aplikasi (kode sumber), laporan (PDF), slide, dan demonstrasi.

5. Rancangan Evaluasi / Asesmen

Bentuk Evaluasi	Sub-CPMK	Instrumen Penilaian [Frekuensi]		Tagihan (Bukti)	Bobot Penilaian (%)
		Formatif	Sumatif		
Aktivitas Partisipatif	Sub-CPMK1 s.d. 8	Observasi keaktifan diskusi dan praktikum (tiap pertemuan)	-	Log LMS, lembar observasi	10%
Hasil Proyek	Sub-CPMK7, 8	Asistensi dan progres proyek (Mg 9, 15)	Penilaian produk, presentasi, dan kontribusi (Mg 16)	Kode sumber, laporan, slide	25%
Kognitif Quiz	Sub-CPMK4, 6	Latihan kuis tak-berbobot di LMS	Kuis tertulis (Mg 6 dan Mg 10)	Berkas jawaban kuis	10%
Kognitif Tugas	Sub-CPMK3, 4, 5, 7	Draf dengan umpan balik	Tugas 1, Tugas 2, Tugas 3 (individu)	Kode dan dokumen tugas di LMS	20%
Kognitif UTS	Sub-CPMK1 s.d. 5	Kisi-kisi dan latihan soal	Tes tertulis dan tes praktik (Mg 8)	Lembar jawaban dan berkas praktik	15%
Kognitif UAS	Sub-CPMK6 s.d. 8	Kisi-kisi dan simulasi	Tes tertulis dan diseminasi produk (Mg 16)	Lembar jawaban, produk, dan bahan presentasi	20%
Total					100%

6. Rubrik Penilaian

6.1 Dasar, Prinsip, dan Ketentuan Umum

Rubrik penilaian mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek disusun untuk memastikan asesmen selaras dengan Sub-CPMK, indikator, teknik penilaian, dan bukti kinerja yang tercantum dalam RPS. Penilaian dilaksanakan melalui asesmen formatif dan sumatif dengan kriteria yang disampaikan kepada mahasiswa sebelum asesmen.

Dasar penyusunan: (1) peraturan nasional tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku; (2) ketentuan integritas akademik; (3) Standar Mutu Penilaian Universitas Sunan Gresik; dan (4) kebijakan khusus Program Studi. Dosen wajib memastikan seluruh dasar hukum dan pedoman yang dicantumkan masih berlaku pada saat RPS disahkan.

Prinsip	Penerapan dalam Mata Kuliah
Valid	Instrumen dan kriteria secara langsung mengukur Sub-CPMK serta indikator yang ditetapkan.
Reliabel	Deskriptor, bobot kriteria, dan pedoman penskoran digunakan secara konsisten oleh dosen/tim dosen.
Transparan	Rubrik, bobot, jadwal, tagihan, dan mekanisme penilaian disampaikan kepada mahasiswa sebelum asesmen.
Akuntabel	Nilai didukung bukti berupa lembar jawaban, produk tugas, log LMS, lembar observasi, dan rekaman umpan balik.

Prinsip	Penerapan dalam Mata Kuliah
Berkeadilan dan objektif	Penilaian didasarkan pada bukti kinerja dan kriteria yang sama, dengan akomodasi yang wajar sesuai ketentuan universitas.
Edukatif	Setiap asesmen formatif disertai umpan balik untuk memperbaiki proses dan hasil belajar.

6.2 Skala Kinerja, Konversi Nilai, dan Rumus

Skor Kinerja	Kategori	Makna Umum
4	Sangat Baik	Kinerja memenuhi seluruh unsur kriteria secara tepat, lengkap, mendalam, mandiri, dan didukung bukti yang relevan.
3	Baik	Kinerja memenuhi sebagian besar unsur kriteria secara tepat; terdapat kekurangan kecil yang tidak mengubah substansi.
2	Cukup	Kinerja memenuhi unsur dasar, tetapi masih terdapat kekurangan konsep, kedalaman, konsistensi, atau bukti.
1	Kurang	Kinerja hanya memenuhi sebagian kecil unsur; terdapat kesalahan substansial atau bukti sangat terbatas.
0	Tidak Ada Bukti	Tidak menjawab, tidak menunjukkan kinerja, tidak mengumpulkan, atau produk tidak dapat dinilai.

Rumus nilai setiap rubrik: $\text{Nilai Asesmen} = \Sigma (\text{Skor Kinerja}/4 \times \text{Bobot Kriteria})$. Bobot kriteria pada setiap rubrik berjumlah 100%. Nilai asesmen yang diperoleh kemudian dikalikan dengan bobot komponen pada Rancangan Evaluasi/Asesmen; bobot rubrik tidak menambah bobot nilai akhir mata kuliah.

Rentang Nilai Akhir	Huruf	Nilai Mutu
86–100	A	4,00
78–85	AB	3,50
70–77	B	3,00
62–69	BC	2,50
54–61	C	2,00
40–53	D	1,00
0–39	E	0,00

Konversi huruf diterapkan pada nilai akhir mata kuliah setelah seluruh komponen berbobot dijumlahkan, bukan sebagai kolom tingkat kinerja pada setiap rubrik.

6.3 Operasionalisasi Bobot dan Penggunaan Rubrik

Aturan sinkronisasi: bobot pada Matriks Pembelajaran Mingguan, Rancangan Evaluasi/Asesmen, dan Operasionalisasi Rubrik wajib identik dan berjumlah 100%. Komponen yang sama tidak boleh dihitung dua kali. Setiap asesmen harus memiliki Sub-CPMK, indikator, instrumen, bukti, rubrik/kunci, dan umpan balik yang jelas.

Komponen Nilai Akhir	Rincian Operasional	Bobot
Aktivitas Partisipatif	Rata-rata bukti keaktifan diskusi dan praktikum sepanjang semester; menggunakan R1. Berkelanjutan; tidak dihitung ganda.	10%
Hasil Proyek	Nilai individu = 60% produk aplikasi (R9) + 25% presentasi (R8) + 15% kontribusi individu (R13, peer assessment dimoderasi dosen). Dinilai pada Mg 16.	25%
Kognitif Quiz	Rata-rata 2 kuis (Mg 6 dan Mg 10); masing-masing 50% komponen; menggunakan R3.	10%
Kognitif Tugas	Tugas 1 = 30%; Tugas 2 = 35%; Tugas 3 = 35%; seluruhnya menggunakan R10.	20%
Kognitif UTS	Tes tertulis uraian dan tes praktik untuk Sub-CPMK1 s.d. 5 menggunakan R14 dan R10. Satu kali (Mg 8).	15%
Kognitif UAS	Tes tertulis uraian untuk Sub-CPMK6 s.d. 8 menggunakan R14 dan diseminasi produk menggunakan R9 dan R8. Satu kali (Mg 16).	20%
Total		100%
Minggu/Bentuk Asesmen	Rubrik	Status dalam Nilai Akhir
Mg 1-15: Partisipasi dan praktikum	R1	Sumatif; 10% (komponen Partisipatif)
Mg 2, 3, 5, 9, 11, 13: Praktikum/latihan	R10	Formatif; umpan balik, tidak dihitung ganda
Mg 4: Tugas 1 (diagram kelas UML)	R10	Sumatif; komponen Tugas (30%)
Mg 6, 10: Kuis	R3	Sumatif; komponen Quiz (masing-masing 50%)
Mg 7: Tugas 2 (inheritance/polimorfisme/abstraksi)	R10	Sumatif; komponen Tugas (35%)
Mg 8: UTS (tertulis dan praktik)	R14, R10	Sumatif; 15% (komponen UTS)
Mg 12: Tugas 3 (CRUD/JDBC)	R10	Sumatif; komponen Tugas (35%)
Mg 9, 15: Progres proyek	R9	Formatif; umpan balik menuju penilaian akhir
Mg 16: Produk proyek dan presentasi	R9, R8, R13	Sumatif; 25% (komponen Hasil Proyek)
Mg 16: UAS (tertulis dan diseminasi)	R14	Sumatif; 20% (komponen UAS)

6.4 Rubrik Rinci

R1. Rubrik Partisipasi dan Diskusi Kelas/Forum

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Kesiapan dan relevansi kontribusi	25%	Kontribusi selalu relevan, menunjukkan persiapan, dan mengaitkan langsung dengan topik/Sub-CPMK.	Kontribusi umumnya relevan dan menunjukkan persiapan; ada kekurangan kecil.	Kontribusi kadang relevan tetapi persiapan dan keterkaitan konsep terbatas.	Kontribusi tidak relevan, sangat minimal, atau tidak menunjukkan persiapan.
Ketepatan konsep dan penalaran kritis	25%	Pendapat tepat, logis, kritis, dan mampu menjelaskan alasan/implikasi.	Pendapat tepat dan logis, tetapi analisis belum konsisten mendalam.	Terdapat konsep dasar yang benar, namun penalaran dangkal atau ada kekeliruan.	Pendapat dominan keliru/tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Interaksi dan kolaborasi	20%	Aktif menanggapi, mengembangkan ide teman, dan mendorong diskusi inklusif.	Menanggapi dengan baik dan bekerja sama, tetapi belum konsisten mengembangkan diskusi.	Interaksi terbatas dan cenderung pasif; kolaborasi minimal.	Tidak bekerja sama, mendominasi secara tidak tepat, atau menghambat diskusi.
Sikap profesional dan penghargaan terhadap keberagaman	15%	Selalu santun, etis, menghargai perbedaan, dan menggunakan bahasa profesional.	Umumnya santun dan menghargai perbedaan; ada kekurangan kecil.	Sikap cukup baik tetapi belum konsisten atau bahasa kurang profesional.	Menunjukkan sikap tidak menghargai, tidak etis, atau tidak profesional.
Konsistensi dan ketepatan waktu	15%	Aktif secara konsisten pada kelas/forum dan memenuhi tenggat respons.	Aktif pada sebagian besar sesi dan hampir selalu tepat waktu.	Aktivitas tidak konsisten dan beberapa kali terlambat.	Hampir tidak berpartisipasi atau berulang kali tidak memenuhi tenggat.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = $\Sigma (\text{skor kinerja} \div 4 \times \text{bobot kriteria})$.

R3. Rubrik Kuis/Tes Tertulis

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Ketepatan jawaban/konsep	50%	Seluruh atau hampir seluruh jawaban tepat sesuai kunci/pedoman dan konsep yang dipelajari.	Sebagian besar jawaban tepat; kesalahan tidak mengubah pemahaman utama.	Sekitar setengah unsur jawaban tepat; terdapat beberapa kesalahan konsep.	Sebagian besar jawaban salah atau tidak relevan.
Penalaran/aplikasi	25%	Mampu menerapkan konsep pada situasi atau soal secara logis dan tepat.	Penerapan konsep cukup tepat dengan kekurangan kecil.	Penerapan konsep terbatas dan belum konsisten.	Tidak mampu menerapkan konsep atau alasan tidak logis.
Kelengkapan	15%	Seluruh langkah/unsur jawaban dituliskan lengkap.	Hampir seluruh unsur dituliskan.	Beberapa unsur penting tidak dituliskan.	Jawaban sangat tidak lengkap.
Kejelasan dan ketertiban jawaban	10%	Jawaban ringkas, jelas, terstruktur, dan mudah diperiksa.	Jawaban cukup jelas dengan sedikit ketidakteraturan.	Jawaban kurang terstruktur dan beberapa bagian sulit dipahami.	Jawaban tidak terstruktur atau tidak terbaca.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = $\Sigma (\text{skor kinerja} \div 4 \times \text{bobot kriteria})$.

Untuk soal objektif: Nilai = $(\text{jumlah jawaban benar} \div \text{jumlah soal}) \times 100$. Untuk kuis campuran, proporsi soal objektif dan uraian mengikuti kisi-kisi yang disampaikan sebelum kuis.

R8. Rubrik Presentasi Kelompok

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Penguasaan materi	25%	Seluruh anggota menguasai substansi dan mampu menjelaskan tanpa bergantung pada teks.	Sebagian besar materi dikuasai; ketergantungan pada teks minimal.	Penguasaan tidak merata dan penjelasan masih membaca bahan.	Materi tidak dikuasai.
Struktur dan media presentasi	15%	Alur sangat logis; media ringkas, terbaca, dan memperkuat pesan.	Alur dan media cukup baik dengan kekurangan kecil.	Alur kurang konsisten atau media terlalu padat.	Presentasi tidak terstruktur dan media tidak membantu.
Kejelasan komunikasi	15%	Penyampaian jelas, profesional, percaya diri, dan menggunakan istilah tepat.	Penyampaian cukup jelas dengan sedikit keraguan.	Penyampaian kurang jelas/monoton dan istilah tidak konsisten.	Penyampaian sulit dipahami.
Kemampuan menjawab pertanyaan	20%	Jawaban tepat, argumentatif, berbasis bukti, dan mengakui batas informasi.	Jawaban sebagian besar tepat dengan alasan cukup.	Jawaban terbatas dan alasan kurang kuat.	Tidak mampu menjawab atau jawaban tidak relevan.
Koordinasi tim dan waktu	15%	Pembagian peran seimbang, transisi lancar, dan waktu sangat terkelola.	Koordinasi cukup baik dan waktu hampir sesuai.	Pembagian peran kurang seimbang atau waktu kurang terkelola.	Koordinasi buruk dan jauh dari batas waktu.
Etika, sitasi, dan respons terhadap audiens	10%	Santun, menghargai audiens, dan sumber pada media dicantumkan dengan benar.	Sikap baik dan sebagian besar sumber dicantumkan.	Sikap cukup tetapi sitasi/etika presentasi kurang konsisten.	Tidak profesional atau sumber tidak dicantumkan.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = $\Sigma (\text{skor kinerja} \div 4 \times \text{bobot kriteria})$.

R9. Rubrik Proyek/Produk Kelompok

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Kejelasan tujuan dan ruang lingkup	10%	Tujuan, ruang lingkup, luaran, dan batas proyek dirumuskan spesifik.	Tujuan dan ruang lingkup cukup jelas dengan kekurangan kecil.	Tujuan masih umum atau ruang lingkup kurang jelas.	Tujuan/ruang lingkup tidak jelas.
Kerangka konsep/desain	15%	Menggunakan kerangka konsep/desain yang tepat, konsisten, dan mendukung luaran.	Kerangka cukup tepat tetapi belum sepenuhnya konsisten.	Kerangka terbatas atau terdapat kekeliruan konsep.	Tidak menggunakan kerangka yang relevan.
Kualitas data/literatur/proses	15%	Data/bukti/proses memadai, relevan, dapat diverifikasi, dan metode dijelaskan.	Data/bukti/proses cukup memadai dengan keterbatasan kecil.	Data/bukti terbatas atau metode kurang jelas.	Data/bukti tidak memadai atau tidak dapat diverifikasi.
Analisis dan pemecahan masalah	25%	Analisis mendalam, menggunakan kriteria jelas, dan menghasilkan solusi/produk yang tepat.	Analisis cukup sistematis tetapi belum mendalam pada seluruh aspek.	Analisis lebih bersifat deskriptif dan kriteria kurang konsisten.	Tidak terdapat analisis atau solusi yang bermakna.
Integrasi pengetahuan dan keterampilan	15%	Mengintegrasikan teori, metode, teknologi, etika, dan konteks secara tepat dalam proyek.	Integrasi cukup tepat tetapi belum merata.	Unsur integrasi disebutkan tetapi penerapannya terbatas.	Tidak mengintegrasikan unsur yang dipersyaratkan.
Rekomendasi/keberlanjutan	10%	Rekomendasi realistis, berbasis hasil, mempertimbangkan risiko, dampak, dan keberlanjutan.	Rekomendasi relevan tetapi belum rinci.	Rekomendasi umum dan kurang berbasis hasil analisis.	Tidak ada rekomendasi yang dapat diterapkan.
Kualitas laporan/produk dan integritas	10%	Laporan/produk sangat runtut, efektif, berfungsi baik, sitasi konsisten, dan orisinal.	Laporan/produk cukup baik dengan kesalahan kecil.	Laporan/produk kurang konsisten dan dokumentasi lemah.	Laporan/produk tidak dapat dinilai atau terdapat pelanggaran integritas.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = Σ (skor kinerja ÷ 4 × bobot kriteria).

R10. Rubrik Analisis Kasus/Berbasis Masalah

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Identifikasi masalah	15%	Masalah utama dan masalah terkait diidentifikasi tepat serta diprioritaskan.	Masalah utama tepat; prioritas masalah terkait belum sepenuhnya jelas.	Hanya sebagian masalah teridentifikasi.	Masalah tidak teridentifikasi dengan tepat.
Pemilahan fakta, asumsi, dan kebutuhan data	15%	Membedakan fakta/asumsi serta mengidentifikasi data tambahan yang diperlukan.	Sebagian besar fakta/asumsi dibedakan dengan tepat.	Pemilahan masih terbatas dan kebutuhan data kurang jelas.	Tidak mampu membedakan fakta dan asumsi.
Alternatif tindakan	20%	Menghasilkan beberapa alternatif yang relevan beserta manfaat dan risikonya.	Menghasilkan alternatif yang cukup relevan, tetapi analisis risiko terbatas.	Alternatif sedikit dan kurang dikembangkan.	Tidak menghasilkan alternatif yang layak.
Penalaran berbasis bukti	25%	Argumen logis, sistematis, mengaitkan bukti, konsep, dan konteks kasus.	Argumen cukup logis dengan bukti yang memadai.	Argumen dangkal atau bukti terbatas.	Keputusan tanpa alasan/bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan, etika, dan batas tanggung jawab	15%	Keputusan tepat, etis, berorientasi pada pihak terdampak, dan sesuai batas tanggung jawab/kewenangan.	Keputusan cukup tepat dengan kekurangan kecil pada pertimbangan etika atau batas tanggung jawab.	Keputusan belum konsisten dengan etika atau batas tanggung jawab.	Keputusan tidak tepat, tidak etis, atau melampaui batas tanggung jawab.
Kejelasan penyajian	10%	Analisis runtut, ringkas, dan mudah ditelusuri.	Analisis cukup runtut.	Analisis kurang terstruktur.	Analisis tidak dapat dipahami.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = Σ (skor kinerja ÷ 4 × bobot kriteria).

R13. Rubrik Kontribusi Individu dalam Tugas Kelompok (Peer Assessment dengan Moderasi Dosen)

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Kontribusi substansi	30%	Memberi kontribusi bermakna dan berkualitas pada analisis/produk kelompok.	Kontribusi baik tetapi belum merata pada seluruh proses.	Kontribusi terbatas pada bagian kecil.	Hampir tidak memberikan kontribusi.
Tanggung jawab dan ketepatan waktu	25%	Menyelesaikan seluruh tugas sesuai mutu dan tenggat tanpa diingatkan.	Menyelesaikan sebagian besar tugas tepat waktu.	Beberapa tugas terlambat/tidak sesuai mutu.	Tidak menyelesaikan tanggung jawab.
Kolaborasi	20%	Aktif membantu, menerima umpan balik, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.	Bekerja sama dengan baik dengan kekurangan kecil.	Kolaborasi pasif atau kurang responsif.	Menghambat kerja kelompok/menolak bekerja sama.
Komunikasi	15%	Komunikasi jelas, terbuka, santun, dan mendukung keputusan kelompok.	Komunikasi cukup baik.	Komunikasi tidak konsisten atau sering tidak merespons.	Komunikasi tidak efektif/tidak menghargai.
Profesionalisme dan integritas	10%	Jujur, menghargai pembagian kerja, dan menjaga integritas produk.	Umumnya profesional dengan kekurangan kecil.	Profesionalisme belum konsisten.	Menunjukkan ketidakjujuran atau pelanggaran integritas.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = Σ (skor kinerja ÷ 4 × bobot kriteria).

Peer assessment wajib disertai alasan/bukti kontribusi dan dimoderasi oleh dosen. Nilai individu pada tugas kelompok dapat dihitung dari kombinasi nilai produk/laporan, presentasi, dan kontribusi individu. Persentase setiap unsur wajib ditetapkan pada RPS dan berjumlah 100%.

R14. Rubrik Penskoran UTS/UAS Esai/Uraian

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Ketepatan konsep dan substansi	40%	Jawaban sepenuhnya tepat, sesuai ruang lingkup soal, dan menggunakan istilah bidang ilmu/regulasi secara benar.	Jawaban sebagian besar tepat dengan kesalahan minor.	Jawaban memuat konsep dasar tetapi terdapat kesalahan substansial.	Jawaban dominan salah/tidak relevan.
Analisis dan aplikasi	30%	Mampu menganalisis, membandingkan, atau menerapkan konsep pada kasus secara sistematis.	Analisis/aplikasi cukup tepat tetapi belum mendalam.	Analisis terbatas dan dominan deskriptif.	Tidak menunjukkan analisis/aplikasi.
Argumentasi dan bukti	20%	Alasan logis, konsisten, dan didukung bukti/contoh/rujukan yang relevan sesuai tuntutan soal.	Alasan cukup logis dengan dukungan terbatas.	Alasan lemah dan bukti kurang relevan.	Tidak ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Struktur dan kejelasan jawaban	10%	Jawaban runtut, fokus, jelas, dan proporsional.	Jawaban cukup runtut dengan kekurangan kecil.	Jawaban kurang fokus/kurang terstruktur.	Jawaban sulit dipahami atau tidak selesai.

Skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti kinerja, jawaban kosong, atau tugas tidak dikumpulkan. Nilai rubrik = Σ (skor kinerja ÷ 4 × bobot kriteria).

Nilai UTS/UAS = (total skor perolehan ÷ total skor maksimal) × 100. Setiap soal wajib memiliki kisi-kisi, kunci/pedoman jawaban, bobot, dan indikator Sub-CPMK. Apabila UTS/UAS menggunakan bentuk proyek, kinerja, presentasi, atau diseminasi, gunakan rubrik yang sesuai dan umumkan proporsinya sebelum asesmen.

6.5 Format Rekap Penilaian Rubrik

No.	Nama/NIM	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Nilai (0–100)	Umpan Balik
1										
2										
3										

K1–K7 diisi sesuai jumlah kriteria pada rubrik yang digunakan. Dosen dapat menambah/mengurangi kolom kriteria tanpa mengubah bobot total 100%. Umpan balik memuat minimal satu kekuatan dan satu bagian yang perlu ditingkatkan.

7. Lampiran

Bagan Alir Kompetensi (Alur Sub-CPMK → CPMK → CPL)

CPMK	Alur Sub-CPMK	CPL
CPMK1	[Sub-CPMK 1(Mg ke-1) → Sub-CPMK3 (Mg ke-4)]	CPL02
CPMK2	[Sub-CPMK 4(Mg ke-5) → Sub-CPMK. 6 (Mg ke-10)]	CPL05
CPMK3	[Sub-CPMK 7 (Mg ke- 11) → Sub-CPMK 7 (Mg ke 13)]	CPL06
CPMK4	[Sub-CPMK 8 (Mg ke-14) → Sub-CPMK 8 (Mg ke- 16)]	CPL11

Peta Proses Pembelajaran (Ringkasan per Etape)

Minggu	Fokus Pembelajaran	Metode Utama	Bentuk Asesmen
1-3	Paradigma OOP, kelas dan objek, enkapsulasi	Ceramah interaktif, praktikum	Partisipasi (R1), praktikum (R10)
4-7	Pemodelan UML, pewarisan, polimorfisme, abstraksi	Praktikum, studi kasus, kuis	Tugas 1 dan 2 (R10), Kuis 1 (R3)
8	Evaluasi tengah semester atas Sub-CPMK1 s.d. Sub-CPMK5	Tes tertulis dan tes praktik	UTS (R14, R10)
9-10	Exception handling, collection, dan generics	Praktikum, kuis	Kuis 2 (R3), praktikum (R10)
11-13	File/persistence, JDBC/CRUD, GUI; pengembangan proyek	Praktikum, pembelajaran berbasis proyek	Tugas 3 (R10), progres proyek (R9)
14-16	Prinsip desain OOP/design pattern, finalisasi dan diseminasi proyek; UAS	Praktikum, presentasi, tes tertulis	Proyek (R9/R8/R13), UAS (R14)

RPS ini telah divalidasi pada 25/08/2026:

Ketua Program Studi Sarjana Sistem Informasi	Gugus Kendali Mutu Program Studi Sarjana Sistem Informasi	Dosen PJMK
Pricylia Oka Diah Ayu Purnamasari, S.Kom., M.T. NUPTK. 8256771672230313	 Aulia Rahmah Ramadlana, S.Tr.Stat., M.Stat. NUPTK. 5543779680230023	 Muhammad Muchson Attoyibi S.Pd. M.Pd. NUPTK: 4846772673130330